

KLASYFIKACJA ODPADÓW

Rozpoznawanie kategorii odpadów
na podstawie obrazów z użyciem
konwolucyjnej sieci neuronowej



PLAN PREZENTACJI

1

CEL PROJEKTU

2

ZBIÓR DANYCH

3

DZIAŁANIE MODELU I
WYBÓR ARCHITEKTURY

4

DOBÓR PARAMETRÓW I
NAJLEPSZY MODEL

5

GŁÓWNE METRYKI

6

WYNIKI I ANALIZA
BŁĘDÓW

CEL PROJEKTU

Obecnie ochrona środowiska oraz efektywny recykling odpadów odgrywa coraz istotniejszą rolę. W odpowiedzi na tę potrzebę stworzono model wspierający automatyczne segregowanie odpadów.



Rozwiązanie mogłoby usprawniać systemy automatycznego sortowania śmieci w sortowniach. Po rozbudowie o większą ilość klas mogłoby również wspierać indywidualnych użytkowników w prawidłowej segregacji odpadów.



ANALIZA ZBIORÓW DANYCH

1

MANON_STR
**Garbage classification
dataset**

- niespójna rozdzielczość zdjęć
- źle zaprojektowany zbiór testowy

2

HASSNAIN ZAIDI
Garbage classification

- Powtarzające się zdjęcia w zbiorach train i test

3

CCHANGCS
Garbage classification

- Samodzielny podział danych na zbiory:
train: 80%,
test: 10%
val: 10%

STRUKTURA DANYCH

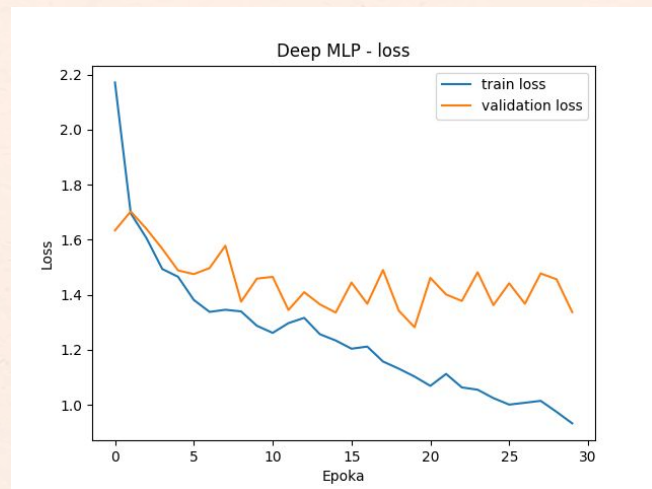
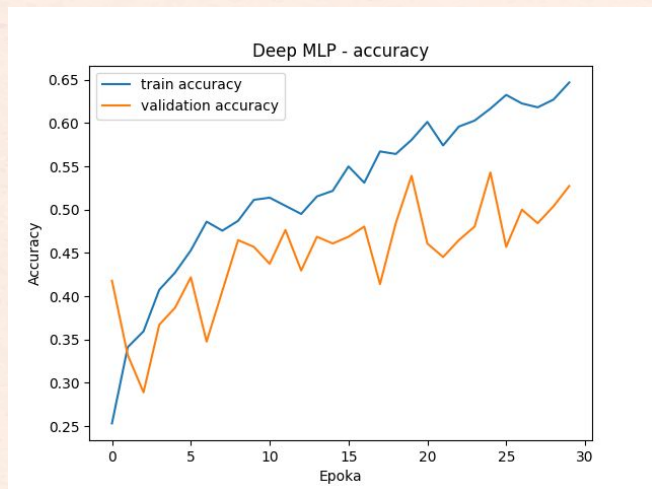
Dane w wybranym zbiorze są podzielone na 6 odrębnych kategorii odpadów bez
- ówczśnie zdefiniowanych podzbiorów treningowych i testowych

Klasa	Opis	Liczba zdjęć
cardboard	Tektura i kartony	403
glass	Różne szklane odpady, np. szklane butelki	501
metal	Różne metalowe odpady, np. puszki	410
paper	Różne rodzaje papieru, który nie jest tekturą, np. papierowe opakowania i czasopisma	594
plastic	Różne plastikowe śmieci, np. butelki plastikowe	482
trash	Odpady, które nie można zaliczyć do pozostałych klas	137

MODEL BAZOWY MLP

- **64x64 px**
Rozmiar obrazów
- **3**
Liczba warstw
- **256 → 128 → 64**
Liczba neuronów
- **3 187 526**
Liczba parametrów
- **0,5181**
Test accuracy
- **1,3254**
Test loss

Najlepszy wariant: **Deep MLP**



DZIAŁANIE MODELU CNN

Model analizuje zdjęcie odpadu i przewiduje jego kategorię na podstawie cech obrazu

1. Wczytanie zdjęć	Obrazy są pobierane z folderów odpowiadających klasom odpadów
2. Podział danych	Dane zostają podzielone na zbiór treningowy, walidacyjny i testowy
3. Przygotowanie obrazów	Zdjęcia są skalowane do <code>img_size</code> oraz normalizowane przez <code>Rescaling(1./255)</code>
4. Analiza cech	Warstwy Conv2D wykrywają cechy obrazu jak: kształt, kontur, kolor, tekstura
5. Redukcja danych	MaxPooling zmniejsza rozmiar danych i zachowuje najważniejsze informacje z obrazu
6. Klasyfikacja	Warstwy Dense i softmax wyznaczają najbardziej prawdopodobną kategorię obrazu

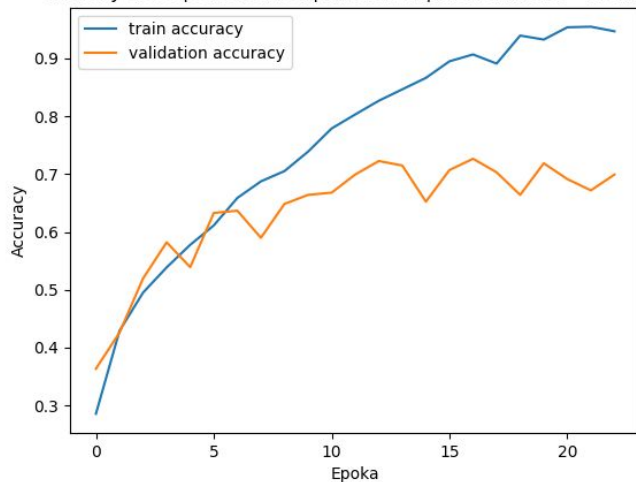
DOBÓR PARAMETRÓW

Porównaliśmy modele nauczone z wykorzystaniem różnych kombinacji parametrów

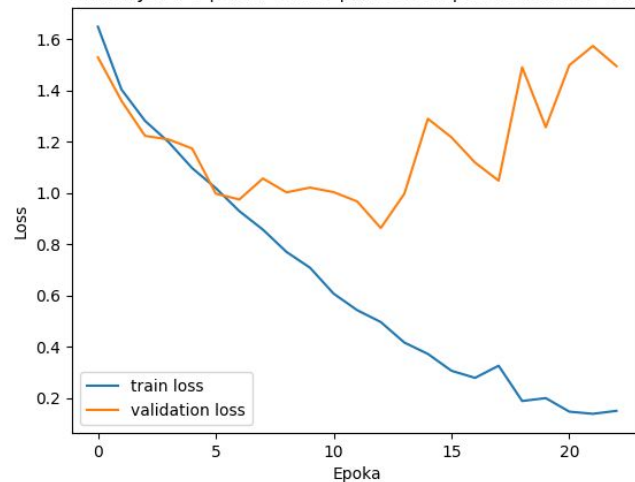
Parametr	Sprawdzone wartości parametru
1. Liczba warstw konwolucyjnych	1, 2, 3
2. Rozdzielczość obrazów	64x64, 128x128, 256x256
3. Liczba filtrów	32, 64, 128
4. Liczba neuronów	32, 64, 128, 256
5. Współczynnik warstwy Dropout	30%, 50%
6. Early Stopping Patience	3, 10

NAJLEPSZY MODEL

CNN Layers: 3 | Size: 64x64 | Filters: 32 | Neurons: 256 - accuracy



CNN Layers: 3 | Size: 64x64 | Filters: 32 | Neurons: 256 - loss



3

Liczba warstw CNN

64x64 px

Rozmiar obrazów

32

Liczba filtrów

256

Liczba neuronów

1 274 694

Liczba parametrów

0,7189

Test accuracy

0,9007

Test loss

A BARDZIEJ ZŁOŻONE MODELE?

CNN z dużo większą liczbą parametrów ($> 100\,000\,000$) dawały zbliżone wyniki przy dużo większym zużyciu zasobów systemowych i czasie potrzebnym do nauczania takiego modelu.



```
78/79 ————— 4s 5s/step - accuracy: 0.2289 - loss:
79/79 ————— 383s 5s/step - accuracy: 0.2818 - loss:
Epoch 2/30
79/79 ————— 1078s 14s/step - accuracy: 0.4238 - loss:
Epoch 3/30
20/79 ————— 57:46 59s/step - accuracy: 0.4353 - loss:
```



GŁÓWNE METRYKI

TEST ACCURACY

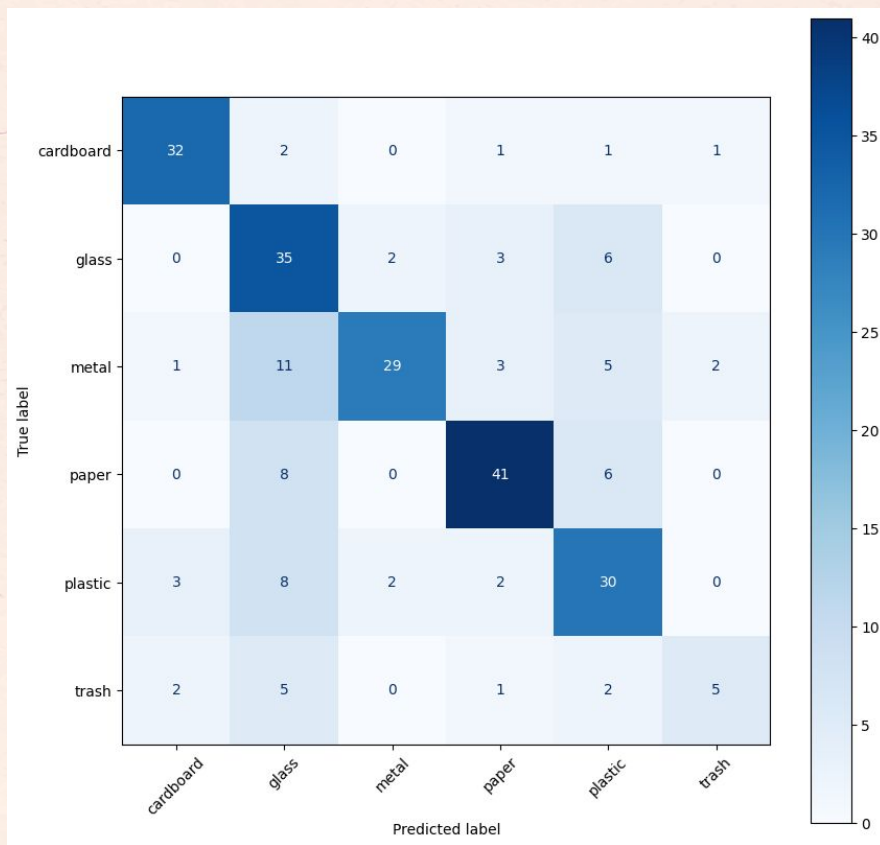
Najważniejsza metryka –
pokazuje jaki procent zdjęć
model sklasyfikował poprawnie

TEST LOSS

Metryka pomocnicza –
pokazuje poziom błędu
modelu na danych
testowych

VALIDATION LOSS

Używany do EarlyStopping –
zatrzymuje uczenie, gdy wynik
na zbiorze walidacyjnym
przestaje się poprawiać



MACIERZ BŁĘDÓW



Papier jest najlepiej rozpoznawaną przez model CNN klasą odpadów



Najwięcej błędów model popełnia przy próbie odróżnienia odpadów szklanych od metalowych i plastikowych

PRZYKŁADY POPRAWNYCH PREDYKCJI

P: glass
T: glass



P: metal
T: metal



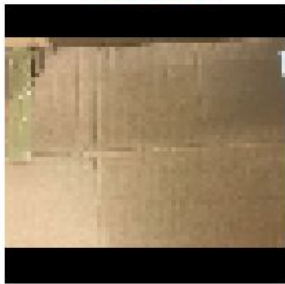
P: metal
T: metal



P: metal
T: metal



P: cardboard
T: cardboard



P: glass
T: glass



P: metal
T: metal



P: paper
T: paper



PRZYKŁADY BŁĘDNYCH PREDYKCJI

P: glass
T: trash



P: paper
T: plastic



P: plastic
T: paper



P: glass
T: metal



P: glass
T: metal



P: glass
T: metal



P: paper
T: cardboard

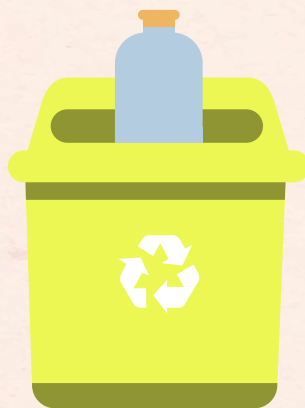


P: glass
T: paper



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Prosimy o (nie)zadawanie pytań i sortowanie śmieci :)



Wykonanie:

Jan Konarzewski (*Super Śmieć*),
Krzysztof Werulik (*MegaZłom*),
Uładzislau Seviaryn (*Komunalny Syf*),
Sebastian Ossowski (*Bioresztki*),
Helena Kaszubowska (*Toksyczny Odpad*)